Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

التألّق المناعي
Immunofluorescence

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى

LEC 2

Immunofluorescence التألّق المناعي

1 Introduction: مقدمة

EN **Immunofluorescence :** Immunofluorescence is a powerful technique that utilizes fluorescent-labeled antibodies to detect specific target antigens..

AR **التألّق المناعي** (Immunofluorescence): تقنية قوية تستعمل **أجسامًا مضادة موسومة بمادة متألّقة** للكشف عن مستضدات هدف محدّدة.

EN **Fluorescein** is a dye which emits greenish fluorescence under UV light.

AR **الفلوريسين** (Fluorescein) صبغة تبعث **تألّقًا مخضرًّا** تحت الأشعة فوق البنفسجية.

It can be tagged to immunoglobulin molecules.

ويمكن ربطها بجزيئات الغلوبولينات المناعية.

EN This technique is sometimes used to make viral plaques more readily visible to the human eye.

AR تُستعمل هذه التقنية أحيانًا لجعل **اللويحات الفيروسية** أوضح للعين البشرية.

EN Immunofluorescent labeled tissue sections are studied using a fluorescence microscope.

AR تُدرس المقاطع النسيجية الموسومة بالتألّق المناعي باستعمال **المجهر التألّقي**.

2 Immunofluorescence assay فحص التألّق المناعي

EN Immunofluorescence is a technique allowing the visualization of a specific protein or antigen in tissue sections by binding a specific antibody chemically conjugated with a fluorescent dye such as fluorescein isothiocyanate (FITC).

AR التألّق المناعي تقنية تسمح **برؤية بروتين أو مستضد محدّد** في المقاطع النسيجية، عن طريق ربط جسم مضاد نوعي **مقترن كيميائيًا بصبغة متألّقة** مثل **فلوريسين أيزوثيوسيانات** (FITC).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The specific antibodies are labeled with a compound (FITC) that makes them glow an apple-green color when observed microscopically under ultraviolet light.

AR توسم الأجسام المضادة النوعية بمركّب (FITC) يجعلها **تتوهّج بلون أخضر تفّاحي** عند فحصها مجهريًا تحت الأشعة فوق البنفسجية.

3 Fluorescence التألّق

EN Fluorescence is the property of certain molecules or fluorophores to absorb light at one wave length and emit light at longer wave length (emission wavelength) when it is illuminated by light of a different wavelength (excitation wavelength).

AR **التألّق** (Fluorescence) خاصية لبعض الجزيئات أو **الحوامل المتألّقة** (fluorophores) تمتصّ بها الضوء بطول موجي معيّن، وتبعث ضوءًا **بطول موجي أطول** (طول موجة الانبعاث)، عند إضاءتها بضوء ذي طول موجي مختلف (طول موجة الإثارة).

EN The incident light excites the molecule to a higher level of vibrational energy.

AR يثير الضوء الساقط الجزيء إلى مستوى أعلى من **الطاقة الاهتزازية**.

As the molecules return to the ground state, the excited fluorophore emits a photon(= fluorescence emission).

وعند عودة الجزيئات إلى **الحالة الأرضية** يبعث الحامل المتألّق المُثار **فوتونًا** (= انبعاث التألّق).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

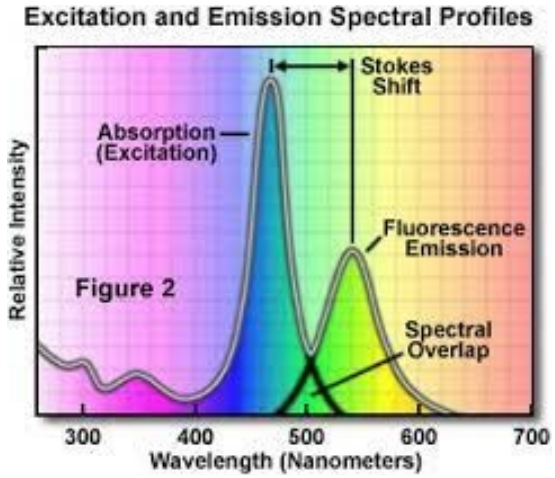


Figure 1. Excitation and Emission Spectral Profiles (Absorption, Fluorescence Emission, Stokes Shift, Spectral Overlap)

الشكل 1. منحنيا الإثارة والانبعاث الطيفيان (الامتصاص، انبعاث التألّق، إزاحة ستوكس، التداخل الطيفي)

4 Principle المبدأ

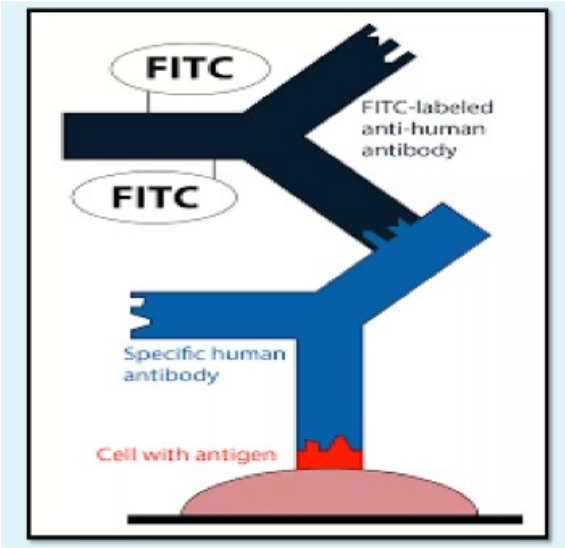


Figure 2. Principle: FITC-labeled anti-human antibody binds the specific human antibody attached to the cell antigen

الشكل 2. المبدأ: جسم مضاد للإنسان موسوم بـ FITC يرتبط بالجسم المضاد البشري النوعي المرتبط بمستضد الخلية

Label in the figure	الترجمة
FITC-labeled anti-human antibody	جسم مضاد للإنسان موسوم بـ FITC
Specific human antibody	جسم مضاد بشري نوعي
Cell with antigen	خلية تحمل المستضد

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

5 Types of IF staining — أنواع صبغ التألّق المناعي

EN There are two ways of doing IF staining

AR هناك طريقتان لإجراء صبغ التألّق المناعي (IF):

1. Direct immunofluorescence — التألّق المناعي المباشر
2. Indirect immunofluorescence — التألّق المناعي غير المباشر

1. Direct immunofluorescence — 1. التألّق المناعي المباشر

1. It's just a simple & a very common procedure in this regard.
إجراء بسيط وشائع جدًا في هذا المجال.
2. Ag is fixed on the slide — يُثبَّت المستضد (Ag) على الشريحة.
3. Fluorescein labeled Ab's are layered over it
تُفرش فوقه أجسام مضادة (Ab) موسومة بالفلوريسين.
4. Slide is washed to remove unattached Ab's
تُغسل الشريحة لإزالة الأجسام المضادة غير المرتبطة.
5. Examined under UV light in an fluorescent microscope
تُفحص تحت الأشعة فوق البنفسجية في مجهر تألّقي.
6. The site where the Ab attaches to its specific Ag will show apple green fluorescence
الموقع الذي يرتبط فيه الجسم المضاد بمستضده النوعي يُظهر **تألّقًا أخضر تفّاحيًا**.

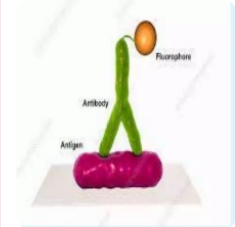


Figure 3. Direct immunofluorescence
الشكل 3. التألّق المناعي المباشر

Use الاستعمال

Use: Direct detection of Pathogens or their Ag's in tissues or in pathological samples.

الاستعمال: الكشف المباشر عن **الممرضات أو مستضداتها** في الأنسجة أو العيّنات المرضية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Indirect immunofluorescence: — 2. التألّق المناعي غير المباشر

1 Indirect test is a double-layer technique

الاختبار غير المباشر تقنية **ثنائية الطبقة**.

2 The unlabelled antibody is applied directly to the tissue substrate

يوضع الجسم المضاد **غير الموسوم** مباشرة على الركيزة النسيجية.

3 Treated with a fluorochrome-conjugated anti-immunoglobulin serum.

ثم تُعامل بمصل **مضاد للغلوبولين المناعي مقترن بحامل متألّق** (fluorochrome).

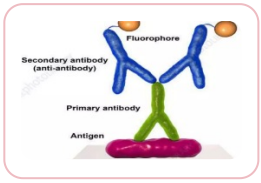


Figure 4. Indirect immunofluorescence
الشكل 4. التألّق المناعي غير المباشر

6 Advantages of direct immunofluorescence — مزايا التألّق المناعي المباشر

EN This technique has several advantages over indirect immunofluorescence because of the direct conjugation of the antibody to the fluorophore.

AR لهذه التقنية عدّة مزايا على التألّق المناعي غير المباشر بسبب **الاقتران المباشر** للجسم المضاد بالحامل المتألّق.

This residues the number of steps in the staining procedure making the process faster and can reduce background signal by avoiding some issues with antibody cross-reactivity.

وهذا **يقلّل عدد خطوات** الصبغ فتصبح العملية أسرع، ويمكن أن **يقلّل إشارة الخلفية** بتجنّب بعض مشكلات **التفاعل المتصالب** للأجسام المضادة.

BIOS note ملاحظة بايوس

The slide writes “residues”; the intended word is “reduces”.

في الشريحة كُتبت residues والمقصود reduces (يقلّل).

7 Advantages of indirect immunofluorescence — مزايا التألّق المناعي غير المباشر

EN Gives an amplification effect- more label per molecule of target protein.

AR يعطي **تأثير تضخيم**: كمية وسم أكبر لكل جزيء من البروتين الهدف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Requires only one labelled antibody to identify many proteins- same labelled secondary antibody can be used to bind to many different proteins.

AR يحتاج إلى **جسم مضاد موسوم واحد** فقط لتحديد بروتينات كثيرة، إذ يمكن استعمال الجسم المضاد الثانوي الموسوم نفسه للارتباط ببروتينات مختلفة كثيرة.

EN A different primary antibody is used for each target protein.

AR يُستعمل **جسم مضاد أولي مختلف** لكل بروتين هدف.

variable part of primary antibody binds to specific part of target protein.

ويرتبط **الجزء المتغيّر** من الجسم المضاد الأولي بجزء محدّد من البروتين الهدف.

EN The secondary antibody binds to the constant part of the primary antibody.

AR يرتبط الجسم المضاد الثانوي **بالجزء الثابت** من الجسم المضاد الأولي.

Therefore a sample of the same batch of secondary antibody can bind to many different primary antibodies.

لذلك يمكن لعيّنة من الدفعة نفسها من الجسم المضاد الثانوي أن ترتبط بأجسام مضادة أولية مختلفة كثيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Fluorescence microscopy المجهر التألّقي

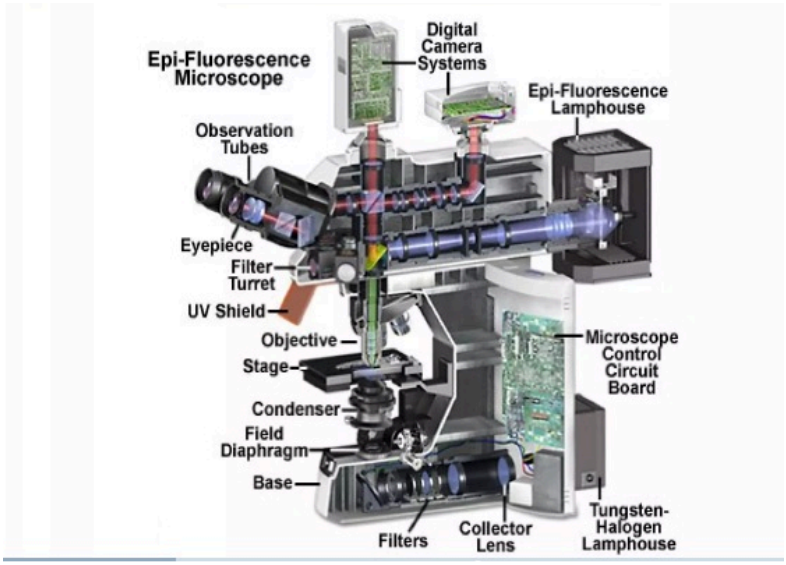


Figure 5. Epi-Fluorescence Microscope

الشكل 5. المجهر التألّقي الانعكاسي ومكوّناته

Part	الجزء	Part	الجزء
Digital Camera Systems	أنظمة الكاميرا الرقمية	Epi-Fluorescence Lamphouse	مصباح التألّق الانعكاسي
Observation Tubes	أنابيب المشاهدة	Eyepiece	العدسة العينية
Filter Turret	برج المرشّحات	UV Shield	واقي الأشعة فوق البنفسجية
Objective	العدسة الشيئية	Stage	المنصّة
Condenser	المكثّف	Field Diaphragm	حاجز المجال
Microscope Control Circuit Board	لوحة دائرة التحكّم	Tungsten-Halogen Lamphouse	مصباح التنغستن والهالوجين
Filters	المرشّحات	Collector Lens	العدسة الجامعة
Base	القاعدة		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

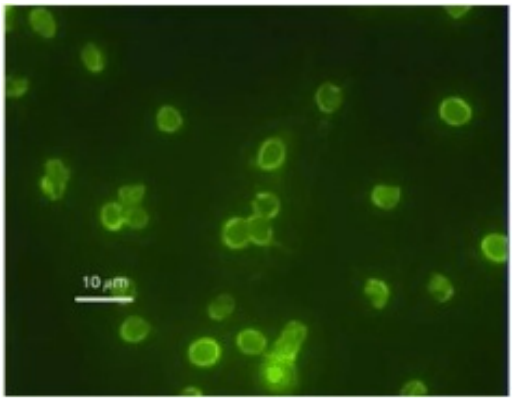


Figure 6. Immunofluorescence image of ***Cryptosporidium parvum*** oocysts

الشكل 6. صورة تألّق مناعي لأكياس بيض ***Cryptosporidium parvum***

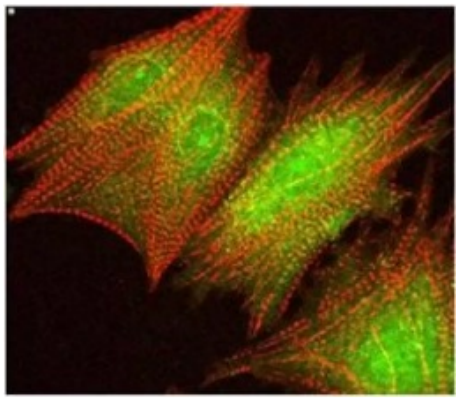


Figure 7. Confocal image to detect phosphorylated AKT (green) in cardiomyocytes infected with adenovirus

الشكل 7. صورة متّحدة البؤرة للكشف عن AKT المفسفر (الأخضر) في خلايا عضلة القلب المصابة بالفيروس الغدّي

9 ANA test اختبار الأجسام المضادة للنواة

EN The ANA (anti nuclear antigen) test is an example of indirect immunofluorescence

AR اختبار ANA **مثال على التألّق المناعي غير المباشر.**

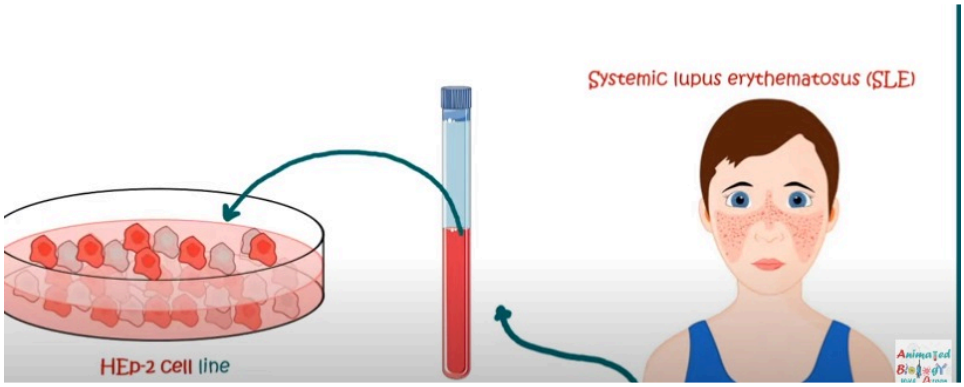


Figure 8. Patient with systemic lupus erythematosus (SLE): serum is applied to the HEp-2 cell line

الشكل 8. مريض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE): يوضع المصل على خط خلايا HEp-2

BIOS note ملاحظة بايوس

ANA stands for antinuclear antibodies (the slides write “anti nuclear antigen”).

اختصار ANA يعني **الأجسام المضادة للنواة**، أمّا ما كُتب في الشرائح (مستضد نووي) فغير دقيق، فالاختبار يكشف أجسامًا مضادة لا مستضدات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The HEp-2 cell line, which is a native protein array with hundreds of antigens, provides an ideal substrate for the detection of ANA

AR خط خلايا HEp-2 **مصفوفة بروتينية طبيعية تضم مئات المستضدات**، ويوفّر **ركيزة مثالية** للكشف عن ANA.

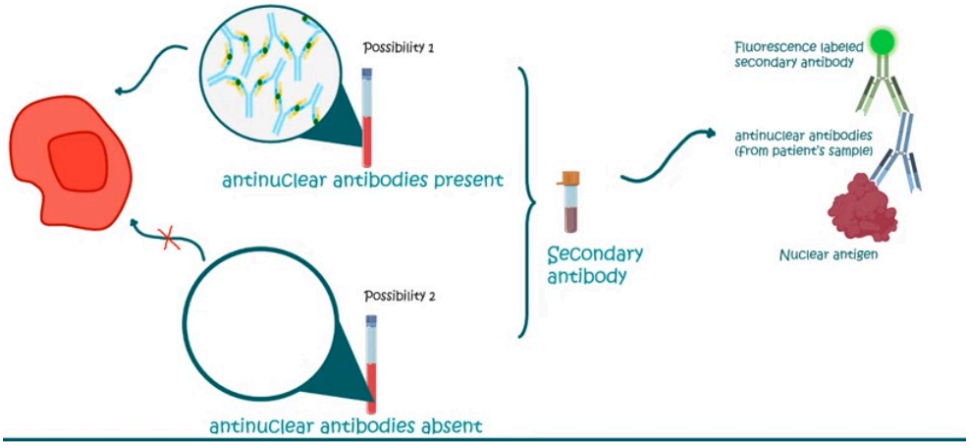


Figure 9. Possibility 1: antinuclear antibodies present; Possibility 2: antinuclear antibodies absent

الشكل 9. الاحتمال 1: وجود الأجسام المضادة للنواة؛ الاحتمال 2: غيابها

Label in the figure	الترجمة
Possibility 1 — antinuclear antibodies present	**الاحتمال 1: الأجسام المضادة للنواة موجودة (ترتبط بنواة الخلية)**
Possibility 2 — antinuclear antibodies absent	**الاحتمال 2: الأجسام المضادة للنواة غائبة (لا ارتباط)**
Secondary antibody	**جسم مضاد ثانوي**
Fluorescence labeled secondary antibody	**جسم مضاد ثانوي موسوم بالتألّق**
antinuclear antibodies (from patient's sample)	**أجسام مضادة للنواة (من عيّنة المريض)**
Nuclear antigen	**مستضد نووي**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN An ANA (anti nuclear antigen) test looks for antinuclear antibodies in your blood.

AR يبحث اختبار ANA عن **الأجسام المضادة للنواة** في الدم.

If the test finds antinuclear antibodies in your blood, it may mean you have an autoimmune disorder.

وإذا وجدها الاختبار في الدم فقد يعني ذلك وجود **اضطراب مناعي ذاتي**.

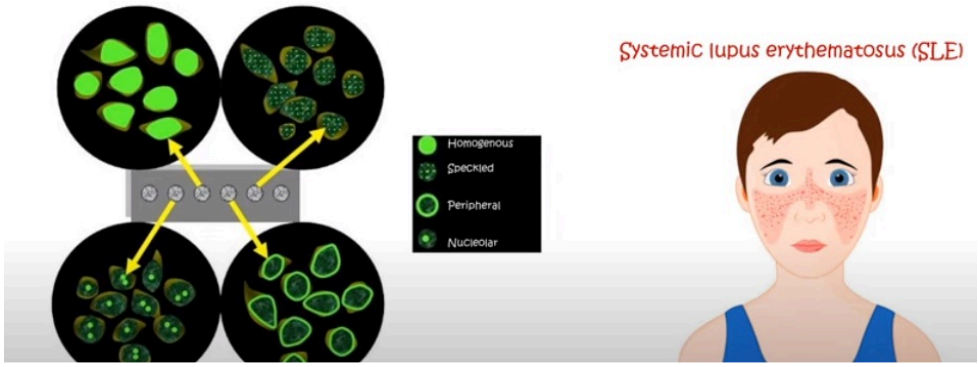


Figure 10. ANA patterns: Homogenous, Speckled, Peripheral, Nucleolar

الشكل 10. أنماط ANA: المتجانس، المنقّط، المحيطي، النُوَيّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

How to interpret ANA test result ?

كيف تُفسَّر نتيجة اختبار ANA؟

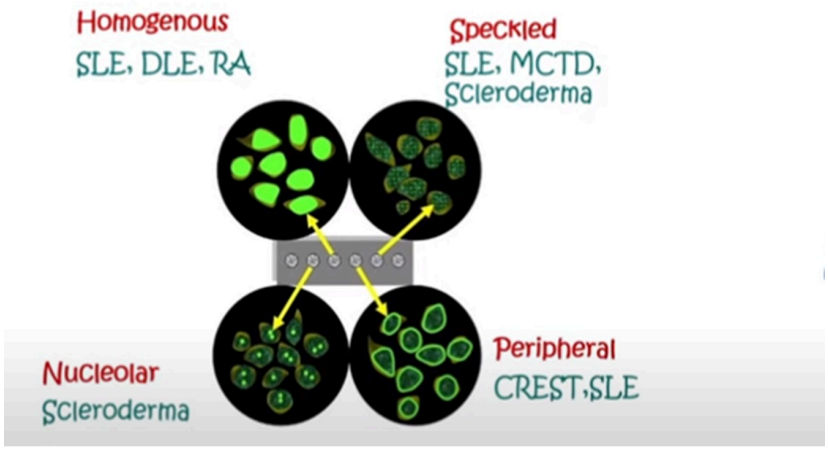


Figure 11. How to interpret ANA test result

الشكل 11. تفسير نتيجة اختبار ANA

Pattern	Diseases	النمط — الأمراض
Homogenous	SLE, DLE, RA	**المتجانس** — SLE وDLE وRA
Speckled	SLE, MCTD, Scleroderma	**المنقّط** — SLE وMCTD وتصلّب الجلد
Nucleolar	Scleroderma	**النُوَيّي** — تصلّب الجلد
Peripheral	CREST,SLE	**المحيطي** — CREST وSLE

Abbreviation	Meaning	المعنى
RA	Rheumatoid arthritis	التهاب المفاصل الرثياني
MCTD	Mixed connective tissue disease	مرض النسيج الضام المختلط
SLE	Systemic lupus erythematosus	الذئبة الحمامية الجهازية
DLE	Discoid lupus erythematosus	الذئبة الحمامية القرصية
CREST	cutaneous form of systemic sclerosis	الشكل الجلدي من التصلّب الجهازي

10 Application التطبيقات

EN Immunofluorescence can be used on tissue sections, cultured cell lines, or individual cells, and may be used to analyse the distribution of proteins and small biological and non-biological molecules.

AR يمكن استعمال التألّق المناعي على **المقاطع النسيجية** و**خطوط الخلايا المزروعة** أو **الخلايا المفردة**، وقد يُستعمل لتحليل توزيع البروتينات والجزيئات الصغيرة الحيوية وغير الحيوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Immunofluorescence can be used in combination with other , non-antibody methods of fluorescent staining, for example, use of DAPI,(4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain that binds strongly to A-T rich regions in DNA, to label DNA.

AR يمكن استعمال التألّق المناعي مع طرق صبغ تألّقي أخرى **لا تعتمد على الأجسام المضادة**، مثل استعمال DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole)، وهو صبغة متألّقة **ترتبط بقوّة بالمناطق الغنية بـ A-T في الـ DNA**، لوسم الـ DNA.

EN It also play a key role in the diagnosis of autoimmune disorder.

AR وله أيضًا **دور أساسي في تشخيص اضطرابات المناعة الذاتية**.

EN This technique has a number of different biological applications including evaluation of cells in suspension,cultured cells,tissue, beads.

AR لهذه التقنية عدد من التطبيقات الحيوية المختلفة، منها تقييم **الخلايا المعلّقة** و**الخلايا المزروعة** و**الأنسجة** و**الحبيبات** (beads).

11 Limitation المحدّدات

1. Quality and concentration of the antibody. جودة الجسم المضاد وتركيزه.
2. Proper handling of the specimen. التعامل الصحيح مع العيّنة.
3. Choice of secondary antibodies. اختيار الأجسام المضادة الثانوية.
4. Fluorophores undergoes photo bleaching as they are exposed to light.
تتعرّض الحوامل المتألّقة إلى **الابيضاض الضوئي** (photo bleaching) عند تعرّضها للضوء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t